

大学生创新训练项目计划申请书

项目编号			
项目名称	骨质疏松骨折风险 AI 预测模型的构建		
项目负责人		联系电话	
所在学院			
学号		专业班级	
指导教师			
申请日期	2026. 5. 16		
起止年月	2026. 5-2027. 5		

大学生创新创业训练计划项目申请人科研诚信承诺书

在此，笔者郑重承诺：严格遵循中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，以及省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强科研诚信建设 弘扬科学家精神的实施意见》相关要求，本次申报的材料及相关内容均真实有效，未出现违反科研诚信要求的行为；开展大学生创新创业训练计划项目申请、评审、执行全流程工作时，恪守职业规范与科学道德，遵守评审规则及工作纪律，杜绝以下行为：

一、抄袭、剽窃他人科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；

二、购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；

三、违反论文署名规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划等资助；

四、购买或找人代写申请书；靠造假手段，骗取科技计划项目、科研经费及奖励、荣誉等；

五、申请大学生创新创业训练计划项目时，使用已获其他渠道资助，或同年已提交至其他机构的项目申请书主体内容

六、违反科研伦理和生物安全的相关规定；

七、靠项目申请书的高指标通过评审，编制项目计划书时刻意修改，降低对应指标；

八、采用各类途径打探还未公开的评审专家名单，以及评审开展过程中的其余保密信息；

九、本人或委托他人，借助各类方式、各类渠道联系相关专家开展请托、游说，违规前往评审会议驻地游说评审专家与工作人员，询问评审相关内容或是尚未正式向社会公布的信息，均属于干扰评审、可能影响评审公正性的活动；

十、给评审工作人员、评审专家等递送任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或是安排宴请、旅游、娱乐健身等所有可能干扰评审公正性的活动；

十一、其他科研失信行为。

若笔者在大学生创新创业训练计划项目中被举报存在科研失信行为，会主动配合相关调查机构组织的各项调查工作。

上述承诺若存在违反情况，本文愿意接受浙江中医药大学给出的各项处理决定，包括但不限于撤销大学生创新创业训练计划项目，追回项目资助经费，全校通报违规情况，取消今后大学生创新创业训练计划项目的申请资格，记入科研诚信信息系统等。

申请人（签字）：

学院盖章：

2026 年 5 月 16 日

一、 基本情况

项目名称	骨质疏松骨折风险 AI 预测模型的构建						
所属学科	学科一级门：医学 学科二级类： 临床医学类						
申请金额	12000		起止年月		2026. 5- 2027. 5		
负责人		性别	男	民族	汉	出生年月	
学号		联系电话	宅： 手机：				
指导教师	梁康	联系电话	宅： 手机：				
项目简介 (200 字以内)		骨质疏松性骨折是引发老年人死亡、残疾的重要因素，当前常用的风险评估方法多依托单一模态数据或跌倒类代理指标，预测效果和基层获取使用的便利性都有欠缺。本项目直接将骨质疏松性骨折作为预测终点，计划开展系统综述梳理“骨质疏松骨折风险 AI 预测”交叉领域的已有研究结论，筛选出仪器检测所得的数据（步态参数、足底压力、骨密度）和无需仪器检测的指标（年龄、BMI、既往骨折史等）里的核心预测特征，搭建多模态融合 AI 预测模型，同时推出适配基层场景的轻量化筛查方案，给骨质疏松性骨折的早期防控提供新的思路。计划撰写并投稿论文 1 篇、申报专利 1 项，或参与挑战者杯等竞赛，前述目标至少完成一项即可。					
负责人曾经参与科研的情况		曾作为团队成员参与“统调杯”大学生统计调查方案设计大赛校内选拔					

指导教师承担 科研课题情况					
预期成果		1. 申报 1 项知识产权项目 2. 撰写 1 篇综述并投稿 3. 参加挑战者杯、互联网+创新项目赛事 至少完成一项上述目标			
指导教师对本项目的支持情况		给研究方向、人工智能阶段的研究方法提供指导，支持开展模型内部验证，把控建模阶段模型的科学性、合理性、全面性，指导后续专利申请的撰写			
项目 组主 要成 员	姓名	学号	专业班级	所在学院	项目中的分工
					负责人
					书面工作
					数据整理
					模型开发
					模型开发
					前端开发

					前端开发
					协助综述撰写

二、 立项依据（可加页）

（一）研究目的 总体目标 以骨质疏松性骨折为直接预测终点，融合仪器测定客观数据（步态参数、足底压力、骨密度）与非仪器测定临床指标（年龄、BMI、既往骨折史、吸烟饮酒史等），通过系统综述筛选核心预测特征，构建多模态 AI 预测模型，为骨折高危人群早期识别提供循证依据与轻量化筛查方案。 1. 循证梳理与证据整合 对“步态”开展系统检索、筛选与评估/足底压力+AI+骨质疏松/骨折风险”所属交叉领域的原始研究，本文完成该方向首篇系统综述，梳理当前已有的 AI 模型所用数据的来源、算法种类、预测效能与局限。 2. 多模态特征筛选与归纳 系统综述的证据整合完成后，本文从以下两个维度筛选对骨质疏松性骨折预测价值最高的核心变量：

(1) 借助仪器采集的客观数据包含以下几类：步态时空参数（步速、步长变异性、双支撑相时间等）、足底压力指标（峰值压力分布、压力中心轨迹等）、骨密度指标（腰椎/髌部/股骨颈 T 值）

(2) 非仪器测定指标：年龄、性别、BMI、既往骨折史、吸烟饮酒史、跌倒史、家族史等

核验各变量单独与搭配使用时的预测效能，筛选得到精简的多模态特征集。

3. 多模态 AI 模型设计

搭建整合两类数据源的 AI 预测模型选用特征级或决策级融合方案，确保预测精度达标的同时控制模型复杂程度，开发适配基层社区与家庭场景的轻量化骨质疏松性骨折风险评估工具。

(二) 研究内容

1、系统综述的撰写和投稿

在前期工作基础上，按照 PRISMA 指南完成全部文献筛选与评价流程：

(1). 全文筛选

按照此前制定的四项纳入标准（为原始研究、预测目标涉及骨松/骨折/跌倒、步态/数据源自可穿戴设备、AI 模型及性能指标），配套八项排除标准（E1 - E8），针对初筛留存的 158 篇文献开展全文细读、筛选，计划最终选取 30 - 50 篇核心研究文献。

(2). 质量评价与数据提取

选用适配 AI 预测模型的偏倚风险评估工具（例如 PROBAST），对最终纳入的文献开展方法学质量评价。制定标准化数据提取表，整理每篇文献的下列核心信息：

- 1) 传感器类型（IMU、压力鞋垫、测力台、运动捕捉等）与采集场景
- 2) 步态/足底压力特征（步速、步长、步态变异性、足底压力分布等）
- 3) 骨密度指标（测量部位、T 值等）
- 4) 非仪器测定指标（年龄、BMI、既往骨折史、吸烟饮酒史等）
- 5) AI 模型类别（随机森林、SVM、CNN、LSTM 等）与性能指标（AUC、灵敏度、特异性、准确率等）
- 6) 外部验证情况、模型可解释性方法

(3). 综述撰写与投稿

按已形成的七章大纲完成综述全文撰写，从文献中自然归纳子标题。

2、多模态预测特征的系统筛选与整合

本文梳理完系统综述的证据后，从两大类筛选骨质疏松性骨折的核心预测特征：

(1). 仪器测定客观数据的预测效能分析

- 1) **骨密度检测指标**: 分析不同检测位置（腰椎 T 数值、髌部/股骨颈 T 数值、桡骨远端骨密度）对骨折风险的单独预测效能（AUC）
- 2) **步态时空参数**: 梳理可预测骨质疏松性骨折的步态参数，涵盖步速、步长变异性、双支撑相时间、步态周期等，及这类参数对应的效能数据
- 3) **足底压力参数**: 调取峰值压力分布、压力中心轨迹、压力-时间积分等参数的预测能力
- 4) 横向比对不同传感器的采集模式（可穿戴 IMU、压力鞋垫、测力台）给模型性能带来影响

(2). 非仪器测定指标的预测效能分析

整理现有文献已收录的、无需借助仪器检测的骨折相关指标，参考《骨质疏松性骨折一级预防指南（2026 版）》明确的风险因素参考框架，经筛选后纳入以下类别：人口学变量（年龄、性别/绝经后状态）；对应类型指标（BMI），既往骨折病史（脆性骨折患病史、骨折发生次数），日常行为习惯（吸烟情况、酒精摄入量），家族患病史（父母髌部骨折病史），既往跌倒情况（发生频率、发生场景）等，本文会分析各类指标单独应用的效果，与其他数据搭配使用时对骨折风险的预测能力，判断其在对应模型中的增量价值。

(3). 两类数据融合的效能评估

本文重点梳理同时纳入仪器测定数据与非仪器测定指标的研究，测算两类数据共同建模相比单一数据源的效能提升幅度（AUC 差值、净重分类改善指数 NRI、综合判别改善指数 IDI）。本文将现有研究按照数据融合策略的具体类别划分，具体涵盖特征级融合、决策级融合、混合融合三类，逐一总结不同策略在该领域的适用场景，梳理各类策略之间存在的性能差异，整合所有已有的分析结果后，筛选出能稳定维持预测效能不变的最简核心特征集，给后续的模型设计相关工作提供循证依据。

3、轻量化多模态 AI 预测模型设计

(1). 多模态数据融合架构设计

依托系统综述筛选出的精简特征集，构建支持多源异质数据输入的 AI 模型结构：

- 1) **数据种类：**数值类（骨密度、步速、BMI 等），时序类包含步态周期序列、压力中心轨迹，分类别包含性别、既往骨折史、吸烟状态等
- 2) **融合策略对比：**本文把特征级融合（早期融合）、决策级融合（晚期融合），与混合融合划分为三类待研究的融合策略，逐一开展梳理工作，明确每类策略的适用范围
- 3) **模型挑选：**优先考虑既符合性能要求又有可解释性的算法（比如随机森林、XGBoost、逻辑回归等），有需要的话可探索轻量级深度学习模型

(2). 模型性能评估与优化

- 1) 使用交叉验证、外部验证（如公开数据集）评估模型性能
- 2) 为保障模型输出具备临床说服力，本文选取 SHAP 等可解释性方法分析各特征贡献度
- 3) 在保证预测精度的前提下，控制模型复杂度与特征采集成本

(3). 轻量化筛查方案设计

- 1) 针对基层社区与家庭场景，本文依托精简特征集制定骨质疏松性骨折风险筛查方案
- 2) 硬件方案遵循成本低、功耗小、适合老年人使用的原则（智能鞋垫/易携带 IMU 传感器集成）
- 3) 为后续部署至移动端或嵌入式设备预留接口

(三) 国、内外研究现状和发展动态

国内外研究现状和发展动态

全球老龄化推进过程中，骨质疏松性骨折是公共卫生领域的重点难题，全球每年新增的这类骨折超 890 万例。当前常用的风险评估方法分三类，包含临床风险因素评估工具、骨密度测量、步态与足底压力分析，近年人工智能方法在这几个方向都有不少进展。本文按数据获取方式分类，系统梳理各方向的研究现状、现有模型表现及存在的不足。

1、基于非仪器测定指标的 AI 骨折风险预测模型

无需专业设备采集的临床风险因素，叫非仪器测定指标，包含年龄、性别、BMI、既往骨折史、吸烟饮酒史等。这类指标采集成本低，推广难度小，是 AI 用于骨折预测的重要数据来源

Carvalho 等人调取 NHANES 数据库 7924 位 50 岁及以上受试者的相关数据，搭建了融合梯度提升、随机森林、XGBoost 与 LightGBM 的四类分类器 Stacking 集成学习模型，用来开展骨质疏松患病风险预测，AUC 为 0.94，对应预测准确率 93%[1]。Tang 等人也依托 NHANES 数据库数据，选用随机森林算法搭建骨质疏松预测模型，内部验证所得 AUC 数值为 0.805，外部验证对应的 AUC 是 0.740，SHAP 可解释分析结果显示，排在前五位的预测因子包括年龄、饮酒史、糖尿病、eGFR 以及 HbA1c[2]。Jin 等人调取电子健康档案数据，搭建可解释机器学习模型预测女性髋部骨质疏松，选用随机森林算法后得到了不错的预测表现[3]。

Kang 等人借助 FRAX 参数搭建针对骨折预测的机器学习模型，各类算法中梯度提升算法的效果最好，AUROC 数值为 0.662，效果好于 FRAX 工具自身的测算结果（0.611），可验证 AI 在输入变量完全一致的情况下，可提取到更多有效信息[4]

总结显示：依托非仪器测定指标的人工智能模型使用的数据成本较低，AUC 多处于 0.74 到 0.94 的范围内。这类模型优势是数据获取方便，适合大规模初筛；不足是预测因子较粗糙，无法捕捉个体骨骼力学特性与步态动态变化，多数模型仅预测骨质疏松状态，不涉及骨折这一硬终点。

2、基于骨密度与影像数据的 AI 骨折风险预测模型

骨密度（BMD）属于骨质疏松诊断的金标准，也是评估骨折风险的核心客观指标。双能 X 线吸收测量法（DXA）属于现阶段应用最普遍的 BMD 测量方法，不过这类技术依托价格高昂的专用设备，很难在基层地区普及。

Hung 等以台湾骨健康筛查项目为依托，使用 10,827 名女性的临床风险因素搭建深度学习 BMD 预测模型，其中腰椎 BMD、全髌部位 BMD 及股骨颈部位 BMD 指标预测对应的均方根误差分别是 0.099、0.089 及 0.076 g/cm²，后续将该 BMD 预测得到的数值和 FRAX 结合后得到的骨折高风险分类模型 AUROC 达到 0.913（95%CI: 0.904 - 0.922），对应的准确率为 83.5%[5]

Cheng 等人开展的范围综述梳理了 AI 用在 CT 影像评估骨质疏松的相关应用，共纳入 51 项研究。根据综述的统计结果，针对骨质疏松的诊断模型的 AUC 处于 0.80 - 0.997，相较而言，用于骨折风险预测的模型的 AUC 数值偏低（0.702 - 0.92）。该综述明确说明，骨折风险预测的性能优化，需要完成多模态数据的整合[6]

Jayasuriya 等人完成的系统综述，主要梳理机器学习与影像组学在骨质疏松性骨折诊断与预测中的应用，纳入 20 项相关研究，14 项研究得出的 AUC 或是 R² 达到 0.800 以上。该综述的分析结果显示，影像组学特征与临床数据整合，可增强骨折风险预测的准确性，为多模态融合提供了直接证据[7]

Alizadeh 等人依托 3D-DXA 的有限元模型，调取 128 名女性受试者（64 名髌部骨折患者）的数据开展骨折判别，发现残余塑性位移与强度联合使用的效果优于面积骨密度（ Δ AUROC = 0.11），印证了依托 DXA 影像重建三维模型，搭配生物力学分析优化骨折预测效果的潜力[8]。

汇总研究可知，结合骨密度与影像数据的 AI 模型是当前研究较成熟的方向，AUC 大多处于 0.85 这一数值以上。这类模型影像特征充足，可捕捉骨骼结构性信息；短板是需依托昂贵或大型设备，很难在基层普及，且多数模型未纳入步态功能性数据。

3、基于步态与足底压力传感器数据的 AI 评估模型

用可穿戴传感器评估跌倒与骨折风险时，步态分析、足底压力测量是重要技术路径，核心优势是可在日常活动中，连续动态监测个体步态特征，也能跟踪平衡能力变化。

（1）足底压力+机器学习评估跌倒风险

Ou 等人研发出依托智能鞋垫的足底压力平衡评估系统，在 136 位 60 - 90 岁老年人中采集双足合计 16 个压力传感器采集的足底压力信号，随后提取 156 项生物力学特征，运用半监督学习框架与特征筛选方法确定 10 项可解释关键预测因子，所得模型在验证集中对 Berg 平衡量表得分的预测均方根误差只有 3.99，在独立测试集中降到 3.13[9]。

传感器应用领域的最新研究，确认了足底压力数据在步态评估中的独特价值。一项发表在 IEEE Sensors Journal 上的研究针对依托足底压力传感器的特征挖掘方案，分析了这类方案对跌倒风险评估的作用，搭建了结合人体运动智能特征与可穿戴传感器数据的分析框架，给步态参数自动化提取、跌倒风险建模相关研究提供了新的方向[10]。

（2）IMU+步态参数预测跌倒风险

Guan 等人的研究围绕可穿戴 IMU 输出的步态参数的准确性与精确度对老年人跌倒预测模型效果的影响，相关试验在 163 名体弱老年群体中收集步态数据，分析选用逻辑回归、SVM 以及人工神经网络三类机器学习模型测算跌倒风险，对比后得出人工神经网络表现最

好（准确率 0.96），还确定了 6 - 10 分钟是最适宜的步行测试时长，也给步态变异性参数在预测中的核心作用提供了关键依据[11]

梳理现有研究后：结合步态与足底压力传感器数据的 AI 模型是近年新兴研究领域里发展速度最快的方向，对跌倒风险的分类准确率大多处于 87.5% - 97% 区间内。这类模型的主要优势是设备成本比较低，可实现连续动态监测，适合在基层推广；存在的局限是，当前绝大多数研究的预测终点是跌倒不是骨折，没有整合骨密度与临床风险因素的相关信息，预测目标和临床硬结局之间还存在差距。

4、现有研究整体不足

综合上述三方面研究现状，当前存在以下核心问题：

1) 暂无将骨质疏松性骨折作为直接预测终点的步态 AI 研究。现有已发表的多数步态/足底压力 AI 模型把跌倒作为预测终点（分类准确率约 87.5% - 97%），只能充当骨折的代理指标。针对骨折的预测研究大多依靠影像数据（AUC 0.702 - 0.92）或是临床变量（AUC 0.74 - 0.94），没有将步态动态功能指标纳入分析。

2) 仅采用单类来源数据，未开展多模态融合。梳理现有相关研究可知，多数采用单模态设计，不靠仪器测定指标的模型，不含步态或骨密度数据，骨密度/影像相关模型不会纳入步态动态指标，基于步态传感器搭建的模型，不会整合骨密度与临床风险因素。Jayasuriya 等人开展的系统综述已有明确表述，“影像组学与临床数据的整合增强了预测准确性”[7]，Cheng 等人完成的范围综述也明确提出，“骨折风险预测仍需整合多模态数据提升性能”[6]。Sadat-Ali 等人开展的系统综述给出进一步验证，AI 模型用于骨质疏松性骨折预测的准确率为（92%）的表现优于 DXA 与 FRAX

两类工具（约 65% - 70%），AUC 指标数值处于 0.74 - 0.99 区间内，相关结论为项目采用多模态 AI 技术路线的确定提供了直接循证支撑[12]。

3) 方法学异质性比较大，证据较为零散。 Cheng 等的范围综述提到，AI-CT 研究的技术流程差别较大，验证策略不统一，跨研究直接比较与整体外推性均受限制[6]。现有综述多重点关注单一数据模态，尚无系统综述对“步态/足底压力+AI+骨质疏松/骨折风险”这一交叉领域开展全范围的证据整合。

4) 现有模型可解释性不强，临床采纳度不高。 大部分高性能 AI 模型属于“黑箱”结构，很难拿出能让临床信服的可解释性依据。尽管 SHAP 等可解释性方法已逐步用来明确关键预测因子的贡献程度[2][3]，但在步态/骨折预测领域应用还不广泛，模型的临床采纳与转化推广受制约。

参考文献

[1] Carvalho FR, Gavaia PJ. Enhancing osteoporosis risk prediction using machine learning: A holistic approach integrating biomarkers and clinical data[J]. Computers in Biology and Medicine, 2025, 192(Pt B): 110289. DOI: 10.1016/j.combiomed.2025.110289.

[2] Tang T, Wang S, Cai S, Hu Y. Development and external validation of models to improve prediction of osteoporosis in elderly women: interpretable

machine learning[J]. *Frontiers in Endocrinology*, 2026, 16: 1719698. DOI: 10.3389/fendo.2025.1719698.

[3] Jin W, Xu L, Yue C, Hu L, Wang Y, Fu Y, Guo Y, Bai F, Yang Y, Zhao X, Luo Y, Wu X, Sheng Z. Development and validation of explainable machine learning models for female hip osteoporosis using electronic health records[J]. *International Journal of Medical Informatics*, 2025, 199: 105889. DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2025.105889.

[4] Kang SJ, Kim MJ, Hur YI, Haam JH, Kim YS. Application of machine learning algorithms to predict osteoporotic fractures in women[J]. *Korean Journal of Family Medicine*, 2024, 45(3): 144 - 148. DOI: 10.4082/kjfm.23.0186.

[5] Hung WC, Lin YL, Cheng TT, Chin WL, Tu LT, Chen CK, Yang CH, Wu CH. Establish and validate the reliability of predictive models in bone mineral density by deep learning as examination tool for women[J]. *Osteoporosis International*, 2024, 35(1): 129 - 141. DOI: 10.1007/s00198-023-06913-5.

[6] Cheng H, Zhang Y, Meng M, Liu S, Yang Y, et al. Artificial intelligence in osteoporosis assessment using CT imaging: a scoping review[J]. *Frontiers in Medicine*, 2026, 13: 1779483. DOI: 10.3389/fmed.2026.1779483.

[7] Jayasuriya AC, et al. Use of artificial intelligence and radiomics for diagnosis and prediction of osteoporotic fractures: a systematic

review[J]. Clinical Radiology, 2026, 96: 107308. DOI:
10.1016/j.crad.2026.107308.

[8] Alizadeh E, Ruiz Wills C, del Rio L, Di Gregorio S, Humbert L, Noailly J. Inelastic mechanical descriptors for osteoporotic hip fracture discrimination with 3D-DXA-based nonlinear finite element models[J]. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2025, 13: 1673339. DOI:
10.3389/fbioe.2025.1673339.

[9] Ou J, Chen F, Liao C, et al. Balance and fall-risk assessment in older adults using wearable plantar pressure and semi-supervised learning[J]. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2025, 13: 1703500. DOI:
10.3389/fbioe.2025.1703500.

[10] A Novel Integration of Bodily-Kinesthetic Intelligence (BKI) and Feature Mining Methodology: Applications in Fall Risk Assessments[J]. IEEE Sensors Journal, 2025, 25(5): 8721 – 8736. DOI: 10.1109/JSEN.2025.3531296.

[11] Guan Z, Cai J, Wang J, Li Y, Song R, Zanotto D, Agrawal SK, Zhang H. Accuracy and Precision of Wearable-Derived Gait Parameters: How these Affect the Performance of Models for Fall Prediction in the Elderly[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2025. DOI:
10.1109/TNSRE.2025.3623129.

[12] Sadat-Ali M, Alzahrani BA, Alqahtani TS, Alotaibi MA, Alhalafi AM, Alsousi AA, Alasiri AM. Accuracy of artificial intelligence in prediction of

osteoporotic fractures in comparison with dual-energy X-ray absorptiometry and the Fracture Risk Assessment Tool: A systematic review[J]. World Journal of Orthopedics, 2025, 16(4): 103572. DOI: 10.5312/wjo.v16.i4.103572.

（四）创新点与项目特色

创新点：

1. 以骨质疏松性骨折为直接预测终点，超越“跌倒”的间接路径

已有步态/足底压力人工智能当前多数相关研究都将跌倒风险设为预测终点，对应分类准确率大致在 87.5% - 97%），仅将该指标作为骨折的代理指标，不是所有跌倒都会让患者出现骨折，也不是所有骨折都由跌倒引发，这类代理终点本身存在固有信息衰减，本项目将**骨质疏松性骨折**作为直接预测终点，让预测目标与临床硬结局精准匹配，避免“步态→跌倒→骨折”这一间接路径中的不确定性。

2. “仪器测定数据+非仪器测定指标”双源多模态融合

和目前已有研究普遍使用的单模态设计不同，这类设计里的非仪器测定指标模型（AUC 0.74 - 0.94）的变量未覆盖步态或是骨密度数据，骨密度/影像相关模型（AUC 0.702 - 0.997）的变量不含步态动态类指标，步态传感器模型（准确率 87.5% - 97%）的变量没有同时包含骨密度与临床风险因素，本项目首次在同一预测框架内融合**经仪器测定得到的客观数据**（步态时空相关参数+足底压力相关指标+骨密度）与**无需仪器测定的临床指标**（年

龄、性别、BMI、既往骨折史、吸烟饮酒史、家族史、跌倒史）。这类指标的遴选严格依照《骨质疏松性骨折一级预防指南（2026 版）》列明的风险因素完成筛选，保证纳入变量的临床合理性与可及性。

3. 系统综述先行，循证驱动特征筛选

大部分 AI 预测研究直接堆砌特征后开展模型训练，未针对特征的预测效能开展系统性比对，本项目以 PRISMA 标准的系统综述作为前期基础，整合现有研究证据明确各变量对骨折的独立与联合预测效能，依托数据驱动筛选出精简特征集，让后续硬件方案和 AI 模型的设计工作全部依托严谨的文献证据开展，避免“为融合而融合”的盲目性。

4. 面向基层的“轻量化+可入户”设计理念

目前的骨折风险预测方案，要么靠价高的大型影像设备（DXA、CT），要么依托实验室级测力台与光学运动捕捉系统，很难推广到基层社区和家庭。本文项目争取在保留多模态预测效能的前提下，压低应用门槛，让社区和居家场景下可开展骨质疏松性骨折风险筛查。

项目特色：

1. 学科交叉：融合医学研究、防治与人工智能应用内容，依托人工智能推进骨质疏松骨折预防
2. 跨高校协作：浙江大学计算机系、浙江工业大学计算机系与台州学院临床医学专业的同学均为项目提供协作支持，成员分工清晰，配合顺畅

3. 本项目采取综述先行，特征筛选，模型构建，有高效合理的技术路线

（五）技术路线、拟解决的问题及预期成果

技术路线图

系统文献检索与筛选（已完成初筛）



全文筛选与质量评价



数据提取与系统综述撰写



多模态特征筛选与整合

- ├ 仪器测定数据效能分析
- ├ 非仪器测定指标效能分析
- └ 两类数据融合效能评估



精简核心特征集



多模态融合AI模型设计

- ├ 融合策略对比（特征级/决策级/混合）
- ├ 模型训练与性能评估
- └ SHAP可解释性分析



轻量化硬件方案设计



成果转化

- ├ 论文投稿与发表
- ├ 专利申请
- └ 竞赛备赛与参赛

拟解决的问题

问题一：该交叉领域的证据碎片化，缺乏系统性梳理

当前“骨质疏松骨折风险 AI 预测”方向的现有研究来源分散、特征选取标准不一、模型性能报道规范不统一，暂未出现系统综述整合证据，本项目计划依照严格的 PRISMA 流程，完成该领域原始研究的检索、筛选与评价，产出系统综述，填补循证空白。

问题二：哪些特征最具预测价值尚不明确

目前已有的研究，提取出几十种步态参数，暂未明确哪类特征对骨质疏松骨折风险的预测效度最高。本项目计划，整合系统综述的所有证据，梳理高频高关联特征，给后续模型开发的特征精简提供循证参考。

问题三：现有方案难以普及至基层与家庭

目前公开的同类设备大多依赖高精度传感器，操作流程复杂，整体成本偏高，适用场景有限。本文计划设计轻量化、低成本的方案，依托最小特征集驱动 AI 模型，压缩硬件配置要求，让基层社区和家庭场景下的骨质疏松骨折风险筛查具备可行性。

预期成果

1. 申报 1 项知识产权项目 2. 撰写 1 篇综述并投出 3. 挑战者杯、互联网参与+创新项目竞赛 以上目标至少达成一项

（六）项目研究进度安排

将在 7 月中下旬完成综述全文筛选、相关特征筛选工作，明确模型训练对应数据集；进入暑期后开展模型构建相关工作，同步推进综述数据提取、质量评价与论文撰写，到 10 月至 11 月挑战者杯校赛时完成成果整合

（七）已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

当前推进情况：已完成 PubMed 与 Web of Science 的系统文献检索工作，搭建了包含 251 篇待排查文献的初筛库，同时敲定了符合 PRISMA 要求的研究方案与综述框架。目前已采用双人筛选（吻合度 $\geq 80\%$ ）完成初始筛选，归入全文筛查 158 篇，当前正在补齐文献 pdf 即将推进到全文筛查阶段

7. 结论

PubMed 检索式（169 篇，时间 2015-2025）

(("Osteoporosis"[MeSH] OR "Bone Density"[MeSH] OR "Fractures, Bone"[MeSH] OR osteoporosis[tiab] OR "bone mineral density"[tiab] OR "osteoporotic fracture"[tiab] OR "fall risk"[tiab] OR falls[tiab])

AND

("Gait"[MeSH] OR gait[tiab] OR "Foot"[MeSH] OR "plantar pressure"[tiab] OR "foot pressure"[tiab] OR "Postural Balance"[MeSH] OR balance[tiab] OR "postural stability"[tiab] OR wearable[tiab] OR sensor[tiab])

AND

(检索命中规则为满足以下任意一项即可: "Artificial Intelligence"[MeSH]、
"Machine Learning"[MeSH]、"Deep Learning"[MeSH]、"Neural Networks,
Computer"[MeSH], 或"artificial intelligence"[tiab]、"machine
learning"[tiab]、"deep learning"[tiab]、"neural network"[tiab]、
"convolutional neural network"[tiab])

AND

(prediction[tiab] OR "risk assessment"[tiab] OR "risk
prediction"[tiab])

)

AND ("2015/01/01"[Date - Publication] : "2025/12/31"[Date - Publication])

Web of Science 检索式 (141 篇, 精炼后)

检索需同时覆盖四个主题模块, 各模块内检索词可任意匹配, 第一个模块含
osteoporosis、"bone density"、"fracture risk"、"osteoporotic fracture"、
"fall risk"、falls, 第二个模块含 gait、"plantar pressure"、"foot
pressure"、balance、"postural stability"、wearable、sensor, 第三个模块含
"artificial intelligence"、"machine learning"、"deep learning"、"neural
network"、"convolutional neural network", 第四个模块含 prediction、"risk
assessment"、"risk prediction"

Scopus 检索式（备选，未作为主要数据源）

本次检索限定在篇名、摘要、关键词字段开展，需同时满足四个条件，第一是包含 osteoporosis、“bone density”、“fracture risk”、“fall risk”、falls 中的任意一项，第二是包含 gait、“plantar pressure”、“foot pressure”、balance、“postural stability”、wearable、sensor 中的任意一项，第三是包含“artificial intelligence”、“machine learning”、“deep learning”、“neural network”、“convolutional neural network”中的任意一项，第四是文献出版年份大于 2014

一、初筛标准（标题与摘要筛选）

初筛环节筛选标准较为宽松，尽量留存可能相关文献**最少两项**才能进入全文筛选：
纳入标准

编号	维度	内容
①	步态/足底压力/可穿戴	步态分析、足底压力测量、可穿戴传感器、IMU、压力鞋垫、测力台、运动捕捉等
②	人工智能	AI、机器学习、深度学习、神经网络、随机森林、SVM、CNN、LSTM 等
③	骨质疏松/骨折风险	骨质疏松、骨密度、骨折风险、跌倒风险、脆性骨折

说明：跌倒风险（falls）列为第③条；暂时无法判断是否相关的文献先保留，充分讨论后再确定最终是否保留

排除标准

凡符合以下任一条件者，在初筛阶段即排除：

- 1) 纯影像 AI（X 光、CT、MRI 等），无步态/足底压力数据
- 2) 纯帕金森/卒中/糖尿病足步态研究，全文未提及骨质疏松或跌倒风险
- 3) 纯传感器硬件开发，无 AI 模型、无临床预测目标
- 4) 动物实验、尸体研究、计算机仿真模拟
- 5) 病例报告、社论、评论、会议摘要（非全文）

初筛步骤：两名研究人员各自通读标题和摘要开展判定，完成后开展一致性检验（随机抽取 30%，规定一致性≥80%），分歧文献经讨论裁定处理。

二、全文筛选标准（全文精读筛选）		
全文筛选环节的管控比较严格，文献需同时符合以下四项纳入标准，才可进入最终的数据提取与综合。		
纳入标准		
编号	维度	具体标准
I	研究设计	纳入研究为原始研究，含横断面研究、病例对照研究、队列研究、前后对照研究，排除综述、系统综述、Meta 分析、社论、评论、致编辑的信件、无法获取全文的会议摘要
II	预测目标	骨密度为预测结局/骨质疏松状况，脆性骨折发生风险，或是跌倒风险（属骨折的代理指标）
III	数据来源	本研究收集数据时用到步态或足底压力相关测量工具，包含但不限于：IMU/加速度计/陀螺仪、压力鞋垫/测力台/足底压力分布系统、深度相机/红外运动捕捉/可穿戴惯性传感器，纳入文献需至少披露一项步态时空参数（步速、步长、步频、步态周期、摆动相/支撑相、足底压力峰值/分布、步态变异性、双支撑相时长等）
IV	AI模型	明确搭建、训练及验证了至少一类 AI/机器学习/深度学习模型，涵盖范围不局限于：逻辑回归、随机森林、支持向量机、XGBoost、CNN、RNN/LSTM、Transformer、多模态融合模型，本文还披露了至少一类模型性能指标（AUC、真阳性率、特异度、准确率、F1 值类）
排除标准		
凡符合以下任一条件者，在全文筛选阶段排除：		
编号	排除标准	说明
E1	预测终点不相关	预测目标为步态模式分类、其他疾病诊断或分期，非骨松/骨折/跌倒风险
E2	步态特征疾病特异化	部分研究虽做跌倒预测，提取的步态特征却仅为对应疾病特有模式，无法跨病因迁移，帕金森冻结指数、偏瘫划圈步态参数等属这类。采用步速、步长、变异性等通用步态参数做跌倒预测的不受此限，可纳入

E3	数据来源纯影像或病历	所用数据均取自 X 光/CT/MRI/DXA 影像或电子健康档案/问卷，不含步态/足底部压力/可穿戴传感器收集的参数
E4	无 AI 模型训练	只有传统统计检验（t 检验、方差分析、回归分析等），要么只提到“后续可用 AI”这类前瞻性表述，未实际搭建或训练 AI 模型
E5	非原始研究	系统评价、荟萃分析、叙述类综述、社论、评论文稿、致编辑的信函、无法获取全文的会议摘要
E6	重复发表	同一研究数据存在不同形式重复发表情况，仅留信息最完整的，或发表时间最新的一篇，其余排除，在备注中标注主文献编号
E7	全文不可获取	通过学校数据库、SciHub、馆际互借等途径均无法获取全文
E8	非英文文献	全文非英文撰写
灰色地带裁决规则		
情形		裁决标准
帕金森/卒中/覆盖多发性硬化等神经疾病患者，预测项设定为跌倒，提取的步态特征均为通用参数（步速、步态变异度等）		纳入 ，标记为 Supplementary
帕金森/卒中/多发性硬化等神经疾病人群，以跌倒为预测目标，提取的步态特征却属疾病特有参数（如冻结指数等）		排除 （E2）
帕金森/卒中人群，预测目标为步态分类或疾病分期（非跌倒风险）		排除 （E1）
系统综述或叙述性综述		不作为纳入文献，但可保留作背景引用或追溯其参考文献
同一队列发表多篇文章，分析角度不同且互补		可同时保留，在备注中标注人群重叠情况

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

已具备的条件

1. 扎实的前期研究基础

本项目已做完系统综述的核心前期工作：在 PubMed 与 Web of Science 数据库做完了系统文献检索（初始 310 篇），去重后建成包含 251 篇文献的初筛库；制定了标准化纳入排除标准，安排两名研究者独立完成初筛（一致性 $\geq 80\%$ ），剔除 93 篇，剩余 158 篇进入全文筛查环节；已拟好包含七个主要章节的综述大纲和符合 PRISMA 标准的研究方案。以上工作为本项目顺利开展打下了扎实的循证基础。

2. 初步的医工交叉团队

负责项目统筹的是临床医学专业的在读本科学生，已经掌握必要的基础医学相关知识，参与协作的团队成员分别来自浙江大学、浙江工业大学的计算机科学方向，具备 AI 模型构建与前端开发的相关能力，搭配医学与工程学科的跨学科人员配置，为项目先梳理临床实际问题、再依托技术手段落地的研究路径提供了人力层面的支撑。

3. 文献资源与信息获取能力

本项目依靠浙江中医药大学图书馆及其电子资源，可访问 PubMed、Web of Science、中国知网等主流数据库，可满足系统综述的文献获取需要。团队成员均具备独立完成文献检索、筛选与管理的能力，熟练运用 Zotero 等相关文献管理工具。

尚缺少的条件及解决办法

1. 尚缺少的条件

(1) **传感器适配选型及数据导入**: 目前不具备硬件适配所需的传感器元件和测试环境, 项目后续包含数据采集与输入工作。

(2) **AI 模型临床验证用数据**: 依托现有公开数据库与文献数据开展 AI 模型搭建完成后, 缺乏本地临床样本用于模型外部验证。

2. 解决办法

(1) **硬件适配所需条件**: ①国创项目获批的话, 就用项目资助经费采购所需的传感器元件和开发板; ③团队内计算机方向成员的现有设备(开发环境、算力资源), 可用来开展初期模型训练。

(2) **临床验证数据**: ①项目推进前期, 模型搭建主要依托公开数据集与文献中的相关数据; ②项目完成立项后, 可通过多种渠道收集所需数据, 具备开展模型外部验证的可行条件; ③若外部验证推进受到限制, 就采用公开数据集与交叉验证方法, 保障模型的科学与有效性。

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	12000			
1. 业务费	10000	知识产权 申请和代理费、专家咨询费		
（1）计算、分析、测试费	1500	模型开发		
（2）能源动力费				
（3）会议、差旅费				
（4）文献检索费	500	文献、数据的收集与分析		
（5）论文出版费	5000	知识产权 申请和代理费		
2. 仪器设备购置费	2000	硬件采购		
3. 实验装置试制费	0			
4. 材料费	0			
学校批准经费				

四、 指导教师意见

导师（签章）：		
年	月	日

五、 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

专家组组长（签章）：		
年	月	日

六、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）：		
年	月	日

七、 大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

导师（签章）：		
年	月	日